

Лабораторная работа: Фильтрация изображений и морфологические операции

Задание

В данной лабораторной работе была выполнена фильтрация монохромных (полутоновых) изображений с использованием морфологического расширения (дилатации) и кольцевого структурирующего элемента с окном 3x3. В качестве исходных данных использовались монохромные изображения, на которых были применены морфологические операции, а также было создано разностное изображение с использованием операции XOR или модуля разности.

Структурирующий элемент

- Структурирующий элемент: кольцо 3x3.
- Морфологическое сжатие (эрозия). Структурирующий элемент — кольцо

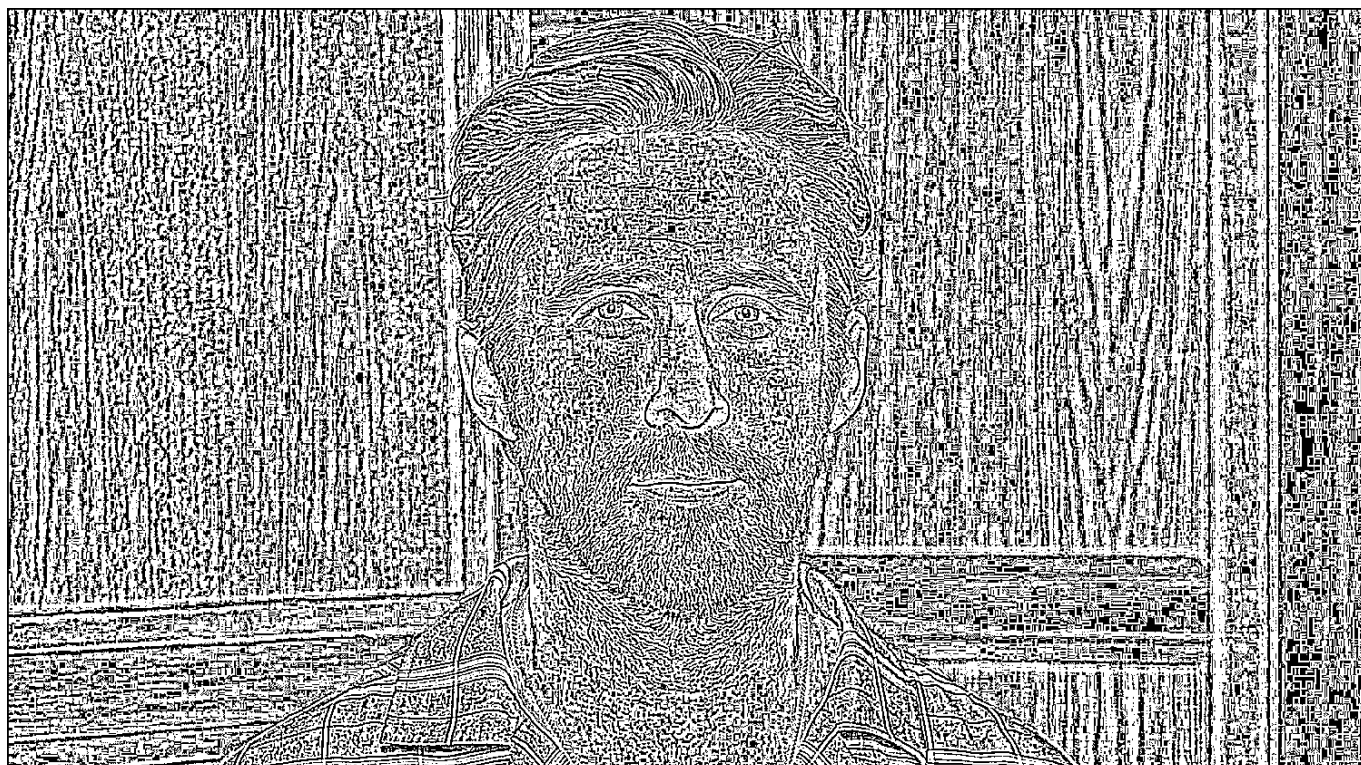
Методы обработки изображений:

1. Применение морфологического расширения для увеличения светлых областей изображения.
2. Создание разностного изображения (модуль разности или XOR).
3. Применение пороговой фильтрации для выделения ключевых областей изображения.

Исходные изображения

Пример 1

Исходное изображение



После применения фильтрации (морфологическое сжатие)



Разностное изображение (после обработки)



Бинаризация

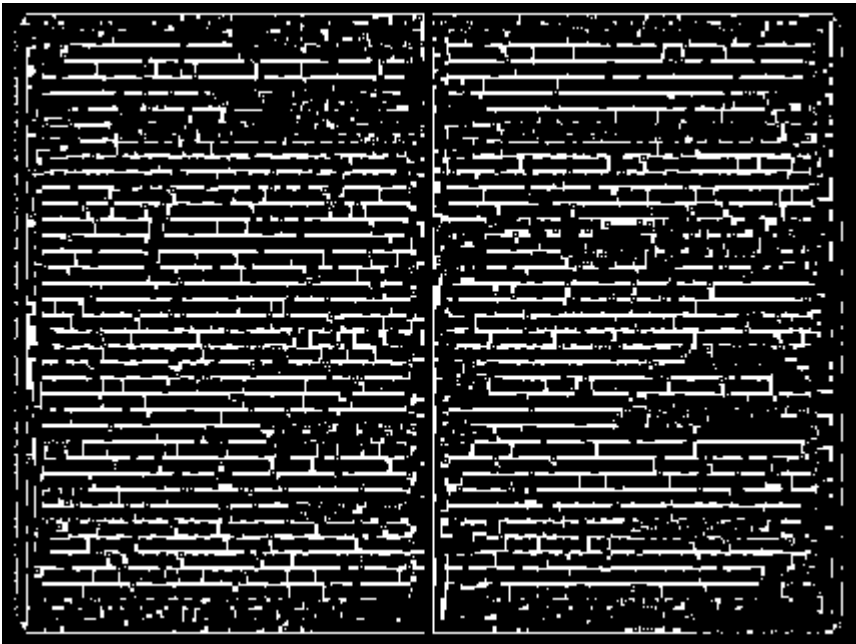


Пример 2

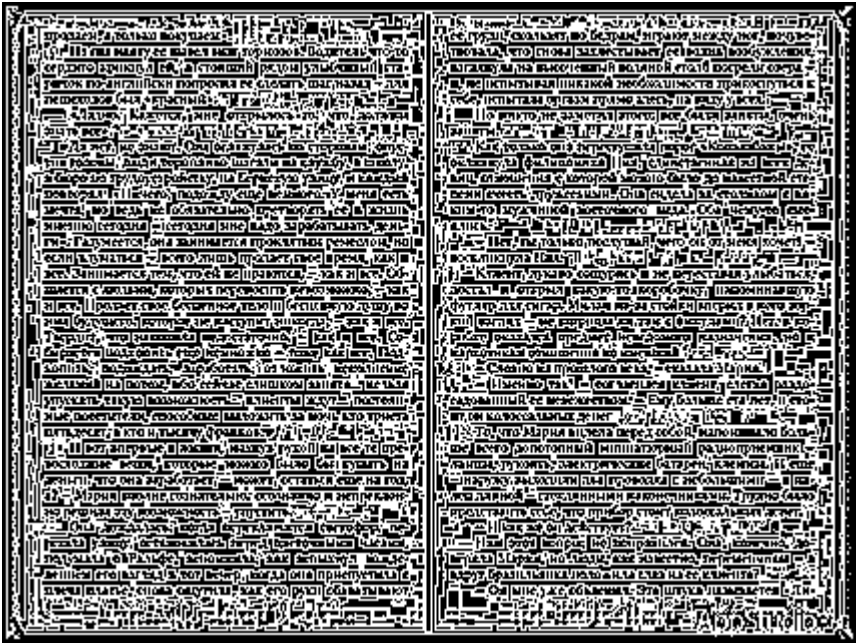
Исходное изображение



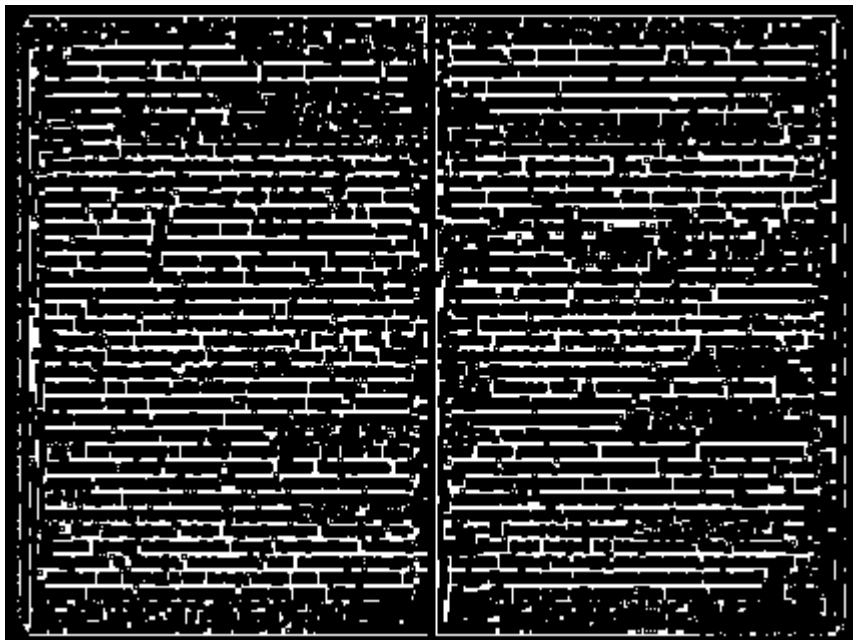
После применения фильтрации (морфологическое сжатие)



Разностное изображение (после обработки)

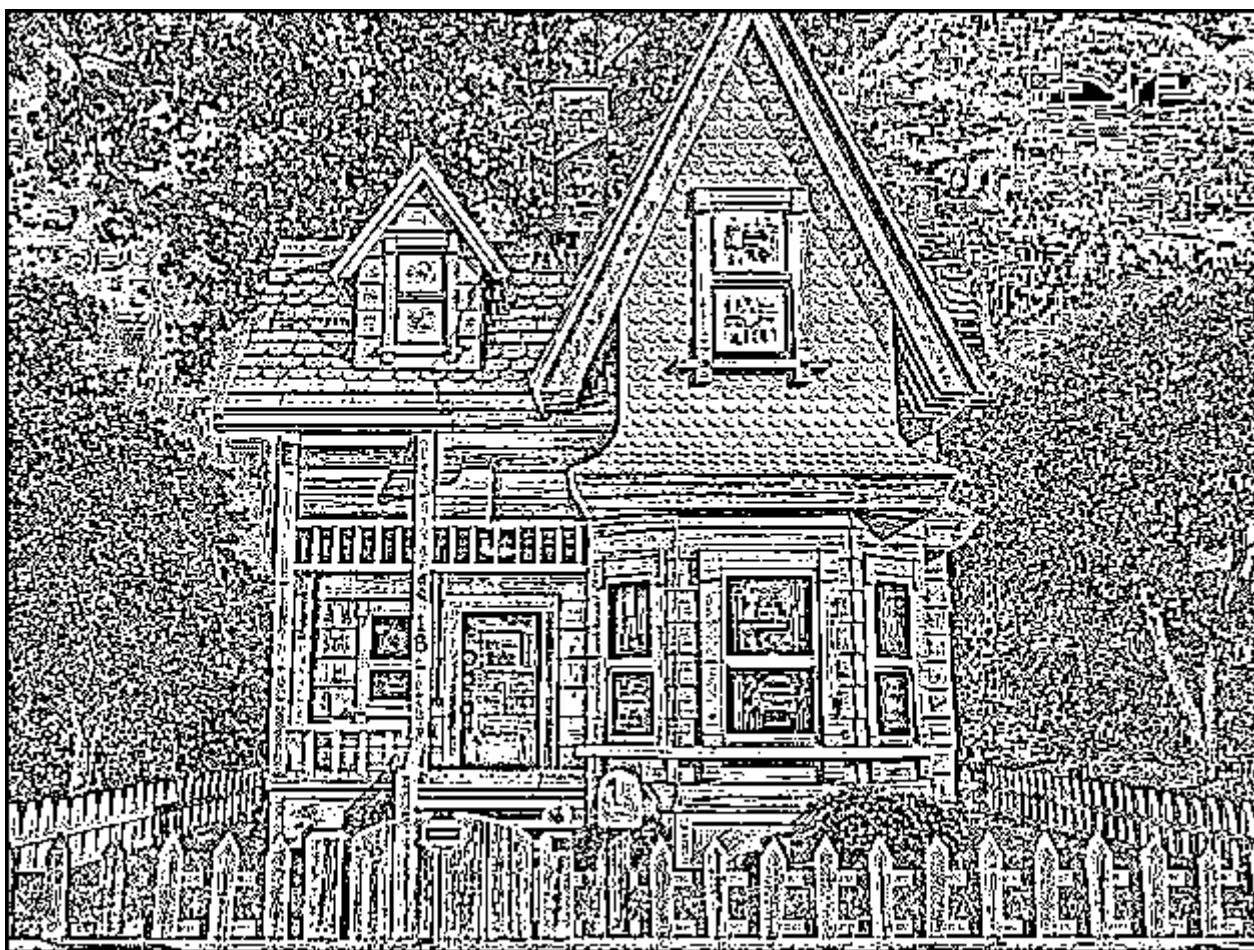


Бинаризация



Пример 3

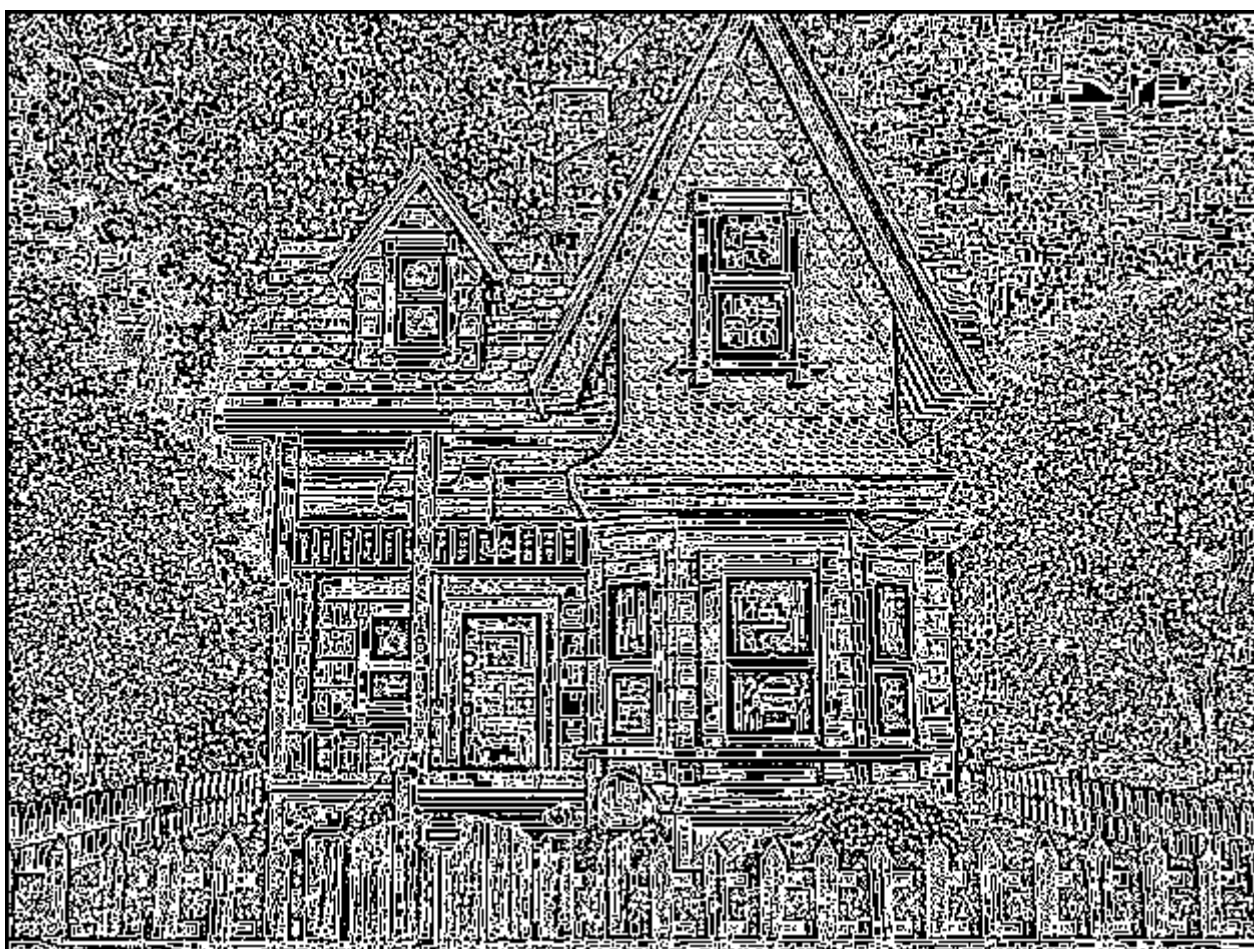
Исходное изображение



После применения фильтрации (морфологическое сжатие)



Разностное изображение (после обработки)



Бинаризация



Выводы

1. **Дилатация (морфологическое сжатие)** увеличивает размеры светлых областей изображения, что позволяет выделить основные контуры и формы объектов.
2. **Разностное изображение** демонстрирует изменения, внесенные в изображение после применения дилатации. Метод позволяет анализировать выделенные области и обнаруживать различия.
3. **Пороговая фильтрация** помогает устранить незначительные детали и усилить важные контуры, что особенно полезно при анализе текстовых и графических изображений.

Заключение

Морфологическое сжатие может быть полезным для обработки изображений с размытыми или нечеткими границами, а также для подготовки данных перед дальнейшим анализом.